



horus eye

Yapay Zekâ Destekli Sınav Gözetim Sistemi

Dönem Sonu Poster Sunum Rehberi

Bu doküman; HorusEye projesinin dönem sonu poster sunumu için **içerik önerilerini, görsel düzen şablonunu ve baskı kontrol listesini** tek bir referansta toplar. Doğrudan posterin kendisi değildir — posteri tasarlayacak ekibin elinde A4 baskı olarak kullanması içindir.

Proje	HorusEye — Yapay Zekâ Destekli Sınav Gözetim Sistemi
Kurum	TED Üniversitesi · Bilgisayar Mühendisliği
Ders	CMPE 491 / CMPE 492 — Senior Project I & II
Ekip	Çağla Abazaoğlu · Gizem Nur İpek · Taha Kürşat Öztürk · Ali Sahil · Tuğba Hilal Kırer
Süpervizör	Fırat Akba
Doküman tarihi	14 Mayıs 2026
Repo dalı	chore/roboflow-workspace-env (Phase 2, Sprint 14–18 kapanmış)

Posterin amacı: ziyaretçi posterin önünden geçerken 5 saniyede ne yaptığımızı, 30 saniyede neden önemli olduğunu ve 2 dakikada nasıl çalıştığını anlayabilmeli. Bu PDF tam olarak bu üç katmanı kurgular.

Problem. Yüz yüze sınavlarda gözetmen başına düşen öğrenci sayısı arttıkça dikkat darboğazı oluşur; kopya girişimleri kısa ve yerel olduğu için kolayca gözden kaçır. Manuel gözetim ölçeklenmez, video kayıt sonrası analizi ise pratik değildir.

Çözüm. HorusEye, sınav salonundaki kameralardan gelen görüntüyü gerçek zamanlı analiz eden bir **asistan** sistemdir. Otomatik karar vermez — şüpheli davranışları skorlayıp gözetmenin önüne **kanıtla birlikte** getirir. Sınav sonrası gözetmen her olayı *clean / suspicious / violation* olarak işaretler.

Farkımız. Sadece nesne tespiti değil; çoklu sinyali (bakış · poz · nesne · komşu etkileşimi) zamana yayılmış pencerede birleştirir. Çoklu kamera, telefon-as-camera, kalibrasyon ve yüz tanımlı öğrenci eşleme ile salonun tamamını tek panelde yönetir.

Postere koymak için anahtar rakamlar:

22

PRD dokümanı

18

iki-haftalık sprint

17

tespit edilen
davranış tipi

53

veritabanı migration'ı

5+1

ekip + süpervizör

3

AWS
ortamı (local/staging/prod)

~\$60

aylık bulut
maliyeti (sınav saatleri)

CPU

GPU gerektirmez
— ECS Fargate

Sahnenin sloganı (poster header altına önerilir)

“AI sees. The proctor decides.” — Sistem otomatik karar vermez, gözetmene *kanıtlı şüphe* üretir.

#	Bölüm	Ne içermeli	Yer
1	Başlık	Proje adı + logo + üniversite + ders kodu + yıl	Üst şerit, tam genişlik
2	Problem	3–4 cümle. Gözetmen dikkat darboğazı, manuel gözetimin ölçeklenmemesi.	Sol sütun, üst
3	Çözüm yaklaşımı	AI asistan + insan karar. Otomatik karar VERMEZ (etik vurgusu).	Sol sütun
4	Sistem mimarisi	Kamera → AI service (FastAPI + YOLOv8n + MediaPipe + BoT-SORT) → WebSocket → Portal → Supabase.	Orta sütun, en görünür yer
5	AI pipeline	Detection → Tracking → Multi-sinyal füzyon → Rule engine → Incident.	Sağ sütun, üst
6	Tespit edilen davranışlar	17 incident tipi. TIER-1/2/3 olarak gruplandır. Severity rengiyle göster.	Orta sütun, alt
7	Demo görselleri	Live monitor (bbox overlay), Exam wizard, Post-exam review, Sprint board.	Sağ sütun, görsel ağır
8	Sayısal sonuçlar	Sprint sayısı, davranış tipi, model FPS/precision, maliyet, migration sayısı.	Orta/sağ sütun (StatTiles)
9	Tech stack rozetleri	Next.js · React · TypeScript · Tailwind · shadcn · Supabase · FastAPI · YOLOv8n · OpenCV · MediaPipe · ArcFace · AWS CDK · ECS Fargate.	Şerit, alt orta
10	Etik & KVKK kutusu	“Sistem otomatik karar vermez.” + KVKK + IEEE etik referansı.	Vurgulu kutu, alt sol
11	Ekip	5 üye + dev_role + supervisor (Fırat Akba). Avatar opsiyonel.	Alt şerit, sol
12	QR kod	Demo videoya VEYA staging.horuseye.app'a link.	Alt şerit, sağ

Posterde yer almaması gerekenler

- Gerçek öğrenci isimleri / yüzleri (KVKK ihlali). Demo verilerini anonimleştir.
- Kullanılmayan PRD'ler veya yapılmamış işler — sadece sahaya çıkmış özellikleri yaz.
- Uzun kod blokları. Kod yerine *akış diyagramı* + tek satır label.
- 16 punt altındaki gövde metni — 1 metreden okunmaz.

PROBLEM (3 cümle, 60 kelime)

Yüz yüze sınavlarda gözetmen başına 30+ öğrenci düşer; bakış kayması, telefon kullanımı ve komşuya yönelik gibi kısa süreli kopya girişimleri kolayca gözden kaçır. Video kayıt üzerinden sınav sonrası inceleme saatler sürer ve kanıtlanması zordur. Otomatik bir gözetmen **asistanına** ihtiyaç vardır — gözetmeni **değil**, dikkatini ölçeklendiren.

ÇÖZÜM (3 cümle, 55 kelime)

HorusEye, sınav salonundaki kameraları FastAPI tabanlı bir AI servisine bağlar; YOLOv8n + BoT-SORT + MediaPipe ile her öğrenciyi takip ederek **17 farklı davranış sinyali**ni zamana yayılmış kurallarla birleştirir. Şüphe sınırını aşan olaylar **kanıt görüntüsüyle** gözetmene gerçek zamanlı düşer; sınav sonrası gözetmen olayı clean / suspicious / violation olarak işaretler.

FARK — “Neden bu proje?” (40 kelime)

Pazardaki ürünler ya tek kamerayla çalışır ya da “şüpheli” etiketini siyah kutu olarak verir. HorusEye **açıklanabilir** (her olayın hangi kuralı tetiklediği görülebilir), **çoklu kameralı** (telefon-as-camera dahil) ve **insan-merkezli** (otomatik karar vermez) olmasıyla ayrışır.

TEKNOLOJİ ROZETLERİ — düz metin

Next.js 15 · React 19 · TypeScript · Tailwind v4 · shadcn/ui · Supabase (Postgres + Auth + Storage + RLS + pgvector) · FastAPI · WebSocket · YOLOv8n · BoT-SORT · MediaPipe FaceMesh · InsightFace ArcFace · OpenCV · AWS CDK · ECS Fargate · ALB · GitHub Actions

KAPANIŞ — Etik kutusu metni**Sistem otomatik karar VERMEZ**

Tüm tespitler insan incelemesi içindir. KVKK uyarınca yüz embedding'leri yalnızca aktif sınav süresince işlenir; kayıtlar 30 gün sonra silinir. Kararı **her zaman** yetkili gözetmen verir.

Aşağıdaki mockup, ziyaretçinin gözünün izlemesi gereken **Z-akışını** kurgular: başlık → sol sütun (problem) → orta sütun (mimari + nasıl çalışıyor) → sağ sütun (sonuç + demo) → alt bant (etik, ekip, QR).



Şema yalnızca konum referansıdır — gerçek tasarım Canva/Figma üzerinden yapılır (Çağla owns).

Renk Paleti (light mode, HorusEye markası)



HorusEye Red
#c0392b
primary



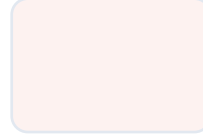
Dark Red
#8c2a1f
primary-hover



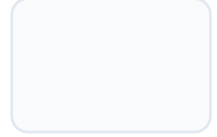
Slate Ink
#0f172a
metin



Mute
#64748b
yardımcı metin



Ivory
#fdf2f0
vurgu BG



Paper
#f8fafc
kart BG

Birincil renk **#c0392b** — portal favicon ile aynıdır (SVG/favicon.svg). Mevcut *HorusEye-Poster-Brief.md* dokümanında geçen **#1c5cff** eski Genç Beyinler etkinliği için kullanılmıştı; dönem sonu poster için **marka kırmızısı** önerilir.

Tipografi

Rol	Font ailesi	Punto (A0'da)	Not
H1 (proje adı)	Inter / DM Sans Bold	150–180 pt	Tek satırda kalmalı
H2 (bölüm başlığı)	Inter Bold	48–60 pt	Tüm sütunlarda aynı
Gövde	Inter Regular	20–24 pt	1 m mesafeden okunmalı
Caption	Inter Italic	16 pt	Açık gri (#64748b)
Kod / monospace	JetBrains Mono	16–18 pt	Sadece etiket/URL

Görsel dil önerileri

- İkonografi:** sadece `lucide-react` ikonları — portal ile birebir tutarlı.
- Severity renkleri:** low → mavi, medium → amber, high → kırmızı, critical → koyu kırmızı (PRD-013 ile aynı).
- Diagram stili:** dolgusuz, ince çizgili kutular + ok. Gölge kullanma (baskıda çamur olur).
- Boşluk (white space):** blok aralarında en az 24 mm boşluk bırak. Posterin yarısı boşluk, yarısı içerik gibi düşün.
- Grid:** 3 sütun × 12 satır taban grid; tüm bloklar satır/sütun kenarlarına hizalı olmalı.

30 saniyelik versiyon (elevator)

“HorusEye, yüz yüze sınavlarda gözetmenin dikkatini ölçeklendiren bir AI asistanıdır. Kameralardan gelen görüntüyü gerçek zamanlı analiz eder; 17 farklı şüpheli davranışı skorlayıp *kanıt görüntüsüyle* gözetmenin önüne düşürür. Otomatik karar vermez — kararı gözetmen verir.”

2 dakikalık versiyon

- **0:00–0:20** · Problem: gözetmen dikkat darboğazı + manuel gözetim ölçeklenmiyor (sayı: 1 gözetmen / 30 öğrenci).
- **0:20–0:50** · Çözüm + mimari: kamera → AI service → WebSocket → Portal. AI iki sınıfta düşünür: *nesneler* (telefon, kulaklık, kağıt) ve *davranışlar* (bakış, baş dönüşü, komşuya yöneliş).
- **0:50–1:20** · Demo ekran: live monitor + bbox + incident ring.
- **1:20–1:40** · Sayılar: 22 PRD, 18 sprint, 53 migration, 17 incident type, ~\$60/ay bulut.
- **1:40–2:00** · Etik: insan-merkezli, KVKK uyumlu, açıklanabilir.

5 dakikalık versiyon (jüri sorusu için)

- 2dk'lık akışa ek olarak: **çoklu kamera + telefon-as-camera** (BL-310–320), **face_covering** tespiti (Sprint 18), **post-exam review** akışı (clean/suspicious/violation karar modal).
- **Veri**: Roboflow Universe dataset'leri + iç toplama (PRD-017, PRD-021). Custom YOLO fine-tune Sprint 15 ile başladı.
- **Mimari kararlar**: CPU-only (GPU değil), Fargate, BoT-SORT (ByteTrack değil — occlusion sonrası re-ID), MediaPipe (yaw>30° eşik).
- **Süreç**: Sprint backlog sistemi (PRD-018) — her BL bir PRD'ye bağlı, code review zorunlu, dependency enforcement.
- **Sınırlamalar**: Phase A şu an, Phase C (LSTM/GRU behavioral) yol haritasında.

Sıkça gelen jüri sorularına hazır cevap

“**Neden GPU kullanmadınız?**” YOLOv8n + selective MediaPipe CPU'da 4 vCPU ile %28'de çalışıyor — sınav saatleri dışı kapalı, aylık \$60 maliyet.

“**Yanlış pozitif?**” Cooldown + sustained window + multi-sinyal füzyon — tek frame'den karar verilmez. Severity hiyerarşisi ve insan onayı yanlış pozitif nötralize eder.

“**KVKK?**” Yüz embedding sınav süresince işlenir, kanıt kayıtları 30 gün, otomatik karar yok, açık rıza akışı var.

Baskı parametreleri

Parametre	Değer
Boyut	A0 portre (841 × 1189 mm) — bölümün talebine göre A1'e küçültülebilir
Çözünürlük	300 DPI (matbaa minimumu)
Renk profili	CMYK (Adobe RGB değil) — basıma yollanmadan dönüştürülmeli
Kağıt	Min. 200 g mat kuşe — parlak değil (yansıma yapar)
Kenar payı (bleed)	3 mm her yandan
Yazı tipi	PDF içine embed edilmeli (font outline)
Çıkış formatı	PDF/X-1a (matbaa standardı)
Yedek	PNG @ 300 DPI da hazırla — yedek için

Son kontrol listesi (matbaaya göndermeden)

- ☐ Tüm ekip üyeleri ve süpervizör posterin son hâlini onayladı
- ☐ Hiçbir ekran görüntüsünde gerçek öğrenci adı/yüzü yok (anonimleştirilmiş demo veri)
- ☐ QR kod incognito modda çalışıyor — link 404 değil
- ☐ Tüm yazı tipleri PDF'e embed edildi (font missing yok)
- ☐ Renk profili CMYK'ye dönüştürüldü
- ☐ Yazım denetimi yapıldı (Türkçe + İngilizce karışık metin için ekstra dikkat)
- ☐ 1 metreden okunma testi: küçük poster çıktısı al, koridorda 1 m uzaklıktan okuyabiliyor musun?
- ☐ Etik/KVKK kutusu görünüyor ve net okunuyor
- ☐ Logo + üniversite ismi + ders kodu üst şeritte mevcut
- ☐ Versiyon ve tarih damgası (poster alt sağ köşesinde küçük): "v1.0 · 2026-05-XX"

Mevcut materyaller — yeniden kullan

docs/HorusEye-Poster-Brief.md (Genç Beyinler için yazılmış kısa brief)
docs/cover-icon.png + docs/cover-wordmark.png (yüksek çözünürlüklü logo)
SVG/favicon.svg + SVG/readme-icon.svg (vektörel — büyütülünce piksellenmez)
docs/HorusEye-Presentation-Plan.md (sunum akışı)
docs/HorusEye-Demo-Day-Checklist.md (demo materyalleri)

Bu rehber HorusEye projesinin **14 Mayıs 2026 tarihindeki** kod tabanından (`chore/roboflow-workspace-env` dalı, *Sprint 14–18* kapanmış) türetilmiştir. Phase B AI pipeline tamamlanmış, üretim promosyonu kullanıcı yetkilendirme için beklemededir.